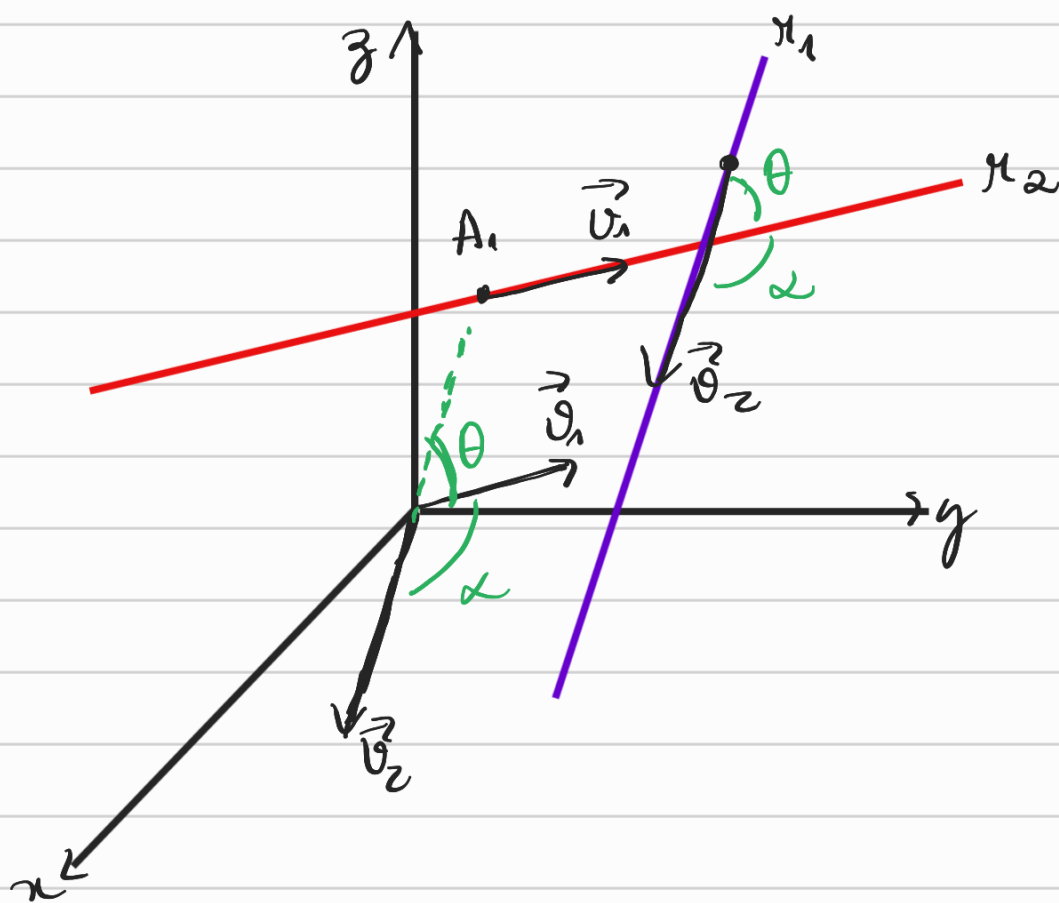


Ângulo de duas retas

arrumar
A e B do pdf

Chama-se ângulo de duas retas r_1 e r_2 o menor ângulo formado por um vetor diretor $\vec{v}_1$ de r_1 e por um vetor diretor $\vec{v}_2$ de r_2 . Sendo θ esse ângulo, temos

$$\cos \theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}, \text{ com } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$



Exemplo 1: Calcule o ângulo entre as retas

$$r_1: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

$$r_2: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1}$$

Temos

$$\vec{v}_1 = (1, 1, -2) \quad \text{e} \quad \vec{v}_2 = (-2, 1, 1)$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|} = \frac{|-2+1-2|}{\sqrt{1+1+4} \sqrt{4+1+1}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$$

Condições de paralelismo

Duas retas r_1 e r_2 são paralelas se os seus vetores diretores $\vec{v}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ e $\vec{v}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ forem colineares, ou seja,

$$\vec{v}_1 = m \vec{v}_2 \quad \text{p/ algum } m \in \mathbb{R}$$

ou

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

OBS O vetor diretor $\vec{v}$ de uma reta r serve como vetor diretor de qualquer reta paralela a r .

Condição de ortogonalidade

Duas retas r_1 e r_2 com vetores diretores $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ são ortogonais se

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0.$$

Exemplo 2 Calcular o valor de m p/ que as retas

$$r_1: \begin{cases} y = mx - 3 \\ z = -2x \end{cases} \quad \text{e} \quad r_2: \begin{cases} \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} \\ z = 2 \end{cases}$$

sejam ortogonais.

Temos

- $\vec{v}_1 = (1, m, -2)$ é um vetor diretor de r_1 .
- $\vec{v}_2 = (2, -1, 0)$ é um vetor diretor de r_2 .

Devemos ter $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$. Logo

$$0 = \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 1 \cdot 2 + m(-1) - 2 \cdot 0$$

$$\Rightarrow 0 = 2 - m$$

$$\Rightarrow \boxed{m = 2}$$

Exemplo 3 Mostre que a reta r_1 que passa por $A_1(-3, 4, 2)$ e $B_1(5, -2, 4)$, é paralela à reta r_2 que passa por $A_2(-1, 2, -3)$ e $B_2(-5, 5, -4)$.

Temos

- $\vec{A_1B_1} = (8, -6, 2)$ é vetor diretor de r_1 .
- $\vec{A_2B_2} = (-4, 3, -1)$ é vetor diretor de r_2 .

Note que

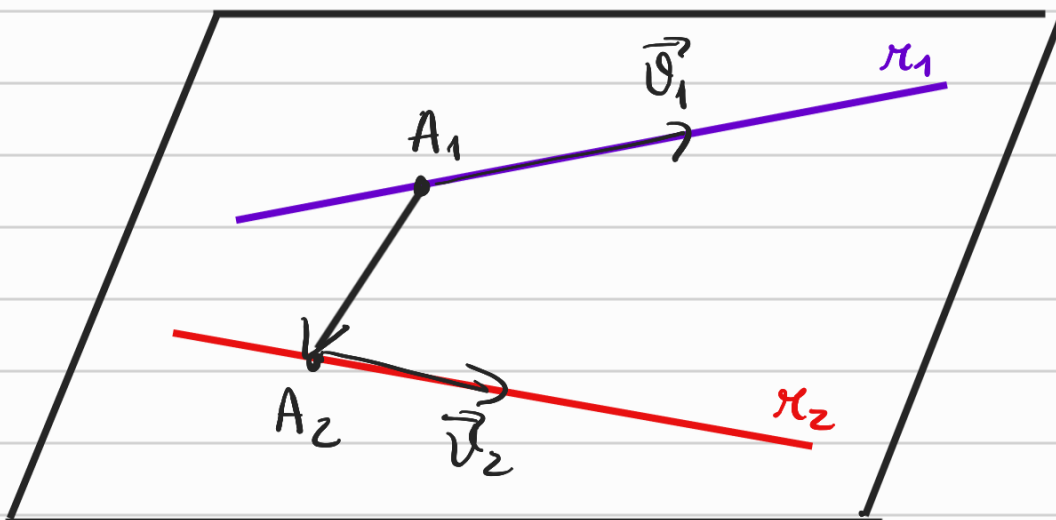
$$\vec{A_1B_1} = -2 \vec{A_2B_2}$$

Logo, as duas retas são paralelas.

Condição de coplanaridade

Considere a situação

EPS
20/09



Temos que x_1 e x_2 não coplanares se $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ e $\vec{A_1A_2}$ forem coplanares, ou seja, se

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1A_2}) = 0.$$

Exemplo 4 Verifique se as retas

$$x_1: \begin{cases} x = 2t + 2 \\ y = 3t \\ z = 4t + 5 \end{cases} \quad \text{e} \quad x_2: \begin{cases} x = -y - 8 \\ z = 3y + 15 \end{cases}$$

não coplanares.

Temos

- $A_1(2, 0, 5)$ é um ponto de x_1
 $v_1 = (2, 3, 4)$ é um vetor diretor de x_1
- $A_2(-8, 0, 15)$ é um ponto de x_2
 $v_2 = (-1, 1, 3)$ é um vetor diretor de x_2

Como $\vec{A_1A_2} = (-10, 0, 10)$, temos

$$\begin{aligned} (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1A_2}) &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 3 \\ -10 & 0 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \\ -10 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 20 - 90 + 0 - (-40 + 0 - 30) = -70 + 70 = 0 \end{aligned}$$

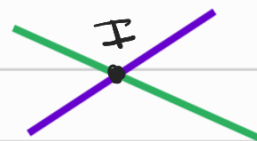
Portanto, r_1 e r_2 são coplanares.

Posições relativas de duas retas

Dois retas r e s podem ser

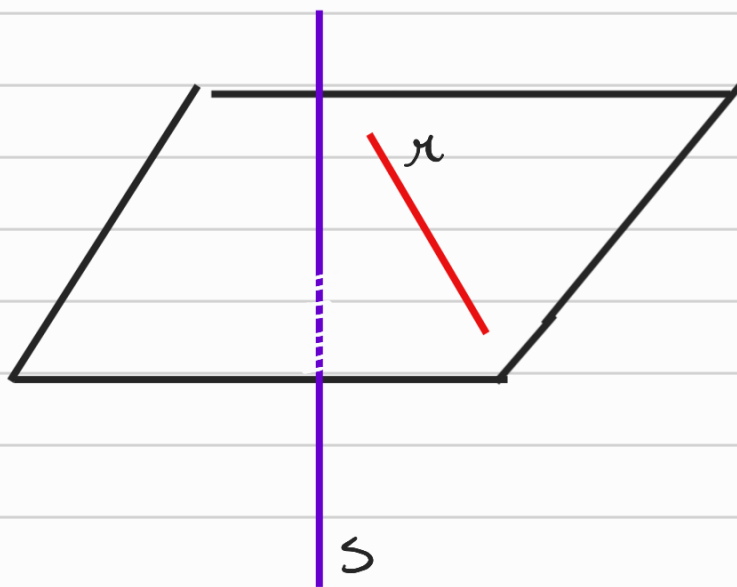
(a) coplanares. Nesse caso

(i) concorrentes: $r \cap s = \{I\}$



(ii) paralelas: $r \cap s = \emptyset$ // ou $r \cap s = r$ (coincidentes)

(b) reversas: $r \cap s = \emptyset$



Para estudar a posição relativa de r e s , primeiro checamos se $v_1 \parallel v_2$

- se sim, verificamos se r e s são coincidentes.

- se não, fazemos o produto misto $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{A_1A_2})$
- Se o produto misto for 0, as retas são concorrentes. Se não, r e s não são reversas.

Exemplo 1: Determinar a posição relativa entre as retas:

(a)

$$r: \begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = -x \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 4 - 6t \\ z = 3t \end{cases}$$

Temos

$$r: A_1(0, -3, 0) \quad \vec{v}_1 = (1, 2, -1)$$

$$s: A_2(1, 4, 0) \quad \vec{v}_2 = (-3, -6, 3)$$

Observe que $\vec{v}_2 = -3\vec{v}_1$. Logo, r e s são paralelas. Para verificar se r e s são coincidentes, podemos verificar se o ponto A_1 de r está em s :

$$\begin{cases} 0 = 1 - 3t & \Rightarrow t = 1/3 \\ -3 = 4 - 6t & \Rightarrow t = 7/6 \\ 0 = 3t & \Rightarrow t = 0 \end{cases}$$

Logo, A_1 não está em s e, consequentemente, r e s são paralelas com interseção vazia.

(b)

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-5}{4} \quad e$$

$$s: \begin{cases} x = 5+t \\ y = 2-t \\ z = 7-2t \end{cases}$$

Temos

$$r: A_1(2,0,5) \quad \vec{v}_1 = (2,3,4)$$

$$s: A_2(5,2,7) \quad \vec{v}_2 = (1,-1,-2)$$

Observe que r e s não são paralelas, pois

$$\frac{2}{1} \neq \frac{3}{-1} \neq \frac{4}{-2}.$$

Vamos verificar agora se r e s são coplanares ou reversas. Sendo $\vec{A_1A_2} = (3,2,2)$, temos

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1A_2}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{matrix}$$

$$= -4 - 18 + 8 - (-12 - 8 + 6)$$

$$= -22 + 8 + 14$$

$$= 0$$

Portanto, r e s são coplanares e, como não são paralelas, devem ser concorrentes.

EXTRA: Quando r e s são concorrentes, podemos encontrar o ponto I de interseção das duas retas. Devemos ter

$$\begin{cases} \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-5}{4} & (1) \\ x = 5+t & (2) \\ y = 2-t & (3) \\ z = 7-2t & (4) \end{cases}$$

Trabalhando as igualdades, temos

$$(1) \Rightarrow \frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} \Leftrightarrow 3x-6 = 2y$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ e } (3) & \Leftrightarrow 3(5+t) - 6 = 2(2-t) \\ & \Leftrightarrow 15 + 3t - 6 = 4 - 2t \\ & \Leftrightarrow 5t = 4 - 9 \\ & \Leftrightarrow 5t = -5 \\ & \Leftrightarrow \boxed{t = -1} \end{aligned}$$

Logo, temos $I(4, 3, 9)$. (fazer no geometra)

Prova real: $I(4, 3, 9)$ está em r e s :

$$\begin{cases} I \text{ está em } s \text{ para } t = -1. \\ \frac{4-2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{9-5}{4} = 1 \Rightarrow I \text{ está em } r. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{I(4, 3, 9)\} = r_1 \cap r_2.$$

(c)

$$r: \begin{cases} y = 3 \\ z = 2x \end{cases}$$

$$s: x = y = z$$

TAOS?

Temos

$$r: A_1(0, 3, 0)$$

$$\vec{v}_1 = (1, 0, 2)$$

$$s: A_2(0, 0, 0)$$

$$\vec{v}_2 = (1, 1, 1)$$

- r e s não são paralelas, pois
 $\frac{1}{1} \neq \frac{0}{1} \neq \frac{2}{1}$

- verificar a coplanaridade com $\vec{A_2A_1} = (0, 3, 0)$.

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_2A_1}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 0 + 0 + 6 - (0 + 3 + 0)$$

$$= 6 - 3$$

$$= 3 \neq 0$$

Logo, r e s não são retas reversas.
(mostrar no gráfico).

(d)
$$x: \begin{cases} x = \frac{y}{2} + \frac{3}{2} \\ z = 2y - 4 \end{cases} \quad \text{EPS} \quad s: x = \frac{y-7}{-3} = \frac{z-12}{-7}$$

Temos

$x: A_1(3/2, 0, -4) \quad \vec{v}_1 = (1/2, 1, 2)$

$s: A_2(0, 7, 12) \quad \vec{v}_2 = (1, -3, -7)$

- x e s normalmente não são paralelas, pois

$$\frac{1/2}{1} \neq \frac{1}{-3} \neq \frac{2}{-7}$$

- Coplanaridade: p/ $\vec{A_1 A_2} = (3/2, 7, 16)$,

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1 A_2}) = \begin{vmatrix} 1/2 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & -7 \\ -3/2 & 7 & 16 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1/2 & 1 \\ 1 & -3 \\ -3/2 & 7 \end{matrix}$$

$$= -24 + \frac{21}{2} + 14 - \left(9 - \frac{49}{2} + 16 \right)$$

$$= -10 + \frac{21}{2} + \frac{49}{2} - 25$$

$$= -35 + \frac{70}{2} = 0$$

$\Rightarrow x$ e s não coplanares e concorrentes.

Interseção:

$$\begin{cases} x = \frac{y+3}{2} & (1) \\ z = 2y-4 & (2) \\ x = \frac{y-7}{-3} = \frac{z-12}{-7} & (3) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \text{ e } (3) \Rightarrow \quad \frac{y+3}{2} &= \frac{y-7}{-3} \Rightarrow -3y-9 = 2y-14 \\ &\Rightarrow 5y = 5 \\ &\Rightarrow y = 1 \end{aligned}$$

$$(1) \Rightarrow x = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$(2) \Rightarrow z = 2 \cdot 1 - 4 = -2.$$

Logo, a interseção entre π e S é o ponto

$$I(2, 1, -2).$$

Prova real Veja que I está em S , pois

$$2 = \frac{1-7}{-3} = \frac{-2-12}{-7},$$

ou seja, a eq de S é satisfeita.

Exercícios:

(26) pg 138 Stenbruch
Em qual ponto a reta que passa por $A(2, 3, 4)$ e $B(1, 0, -2)$ intercepta o plano xy ?

A reta que passa por A e B tem o vetor diretor

$$\vec{AB} = (-1, -3, -6)$$

Logo, as suas eq paramétricas (usando A) são

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - 3t \\ z = 4 - 6t \end{cases}$$

Agora, observe que a reta intercepta o plano xy quando $z = 0$, ou seja, quando

$$4 - 6t = 0 \Rightarrow 4 = 6t \Rightarrow t = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Portanto, o ponto desejado tem coordenadas

$$x = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$y = 3 - 3 \cdot \frac{2}{3} = 1$$

$$z = 4 - 6 \cdot \frac{2}{3} = 0,$$

ou seja, o ponto desejado é o ponto $P\left(\frac{4}{3}, 1, 0\right)$.

30 pg 138

Determine as eq paramétricas da reta s que contém o ponto $A(2, 0, -1)$ e é simultaneamente ortogonal à reta

$$r: \begin{cases} \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{-1} \\ x=1 \end{cases}$$

e ao eixo y .

Observe que o vetor diretor $\vec{u}$ da reta s deve ser simultaneamente ortogonal aos vetores

- $\vec{v} = (0, 2, -1)$, que é o vetor diretor de r
- $\vec{j} = (0, 1, 0)$, que é vetor diretor do eixo y .

logo, basta fazer

$$\vec{u} = \vec{v} \times \vec{j} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} - (0\vec{k} - \vec{i} + 0\vec{j})$$
$$= \vec{i}$$

Portanto, a reta s é paralela ao eixo x e passa pelo ponto $A(2, 0, -1)$ e pode ser descrita como

$$s: \begin{cases} y = 0 \\ z = -1 \end{cases}$$

OBS Poderíamos ter poupado trabalho observando que a reta r é paralela ao plano yz , que contém o eixo y . Logo, uma ortogonal a r e ao eixo y deve ser paralela ao eixo x .

ccI

(31) Determine as equações paramétricas da reta t que passa pelo ponto de interseção das retas

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} x = 1-y \\ z = 2+2y \end{cases}$$

e e' , ao mesmo tempo, ortogonal a r e a s .

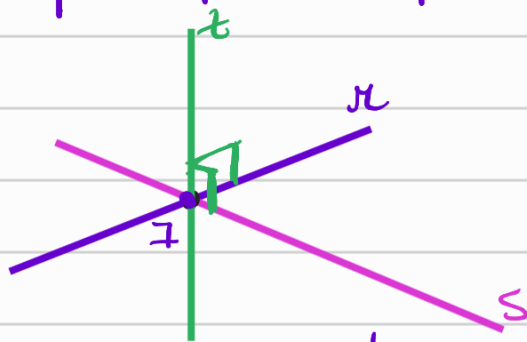
Vamos encontrar primeiro o vetor diretor da reta t . Temos

- $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$ vetor diretor de r
- $\vec{v}_2 = (-1, 1, 2)$ vetor diretor de s .

Então, um vetor diretor p/ t é dado por

$$\begin{aligned}\vec{u} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k} - (-2\vec{k} + 3\vec{i} + 2\vec{j}) \\ &= \vec{i} - 5\vec{j} + 3\vec{k} \\ \vec{u} &= (1, -5, 3)\end{aligned}$$

Agora, falta encontrar um ponto de t , que sabemos que passa pela interseção de r e s :



Então, precisamos do ponto I que satisfaz

$$\begin{cases} x-2 = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3} & (1) \\ x = 1-y & (2) \\ z = 2+2y & (3) \end{cases}$$

De (1) e (3), temos

$$\overset{(1)}{\frac{z}{3}} = \frac{y+1}{2} \Rightarrow \frac{3y+3}{2} = \overset{(3)}{z} = 2+2y$$

$$\Rightarrow 3y+3 = 4+4y$$

$$\Rightarrow y = 3-4$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{y = -1}}$$

(2)

$$\Rightarrow x = 1 - (-1) = 2$$

(3)

$$\Rightarrow z = 2 + 2(-1) = 0$$

Assim, o ponto I é $I(2, -1, 0)$.

Portanto, as eq paramétricas de t são

$$L: \begin{cases} x = 2+t \\ y = -1-5t \\ z = 3t \end{cases} //$$

(27) pg 138
Determine as retas

$$r: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4 + 5t \\ z = mt \end{cases} \quad \text{e} \quad s: \begin{cases} y = 2x + 1 \\ z = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \end{cases}$$

(a) Calcule o valor de m para que r e s sejam concorrentes

(b) Usando o valor de m encontrado em (a), determine o ponto de interseção de r e s .

(a) Temos

- $\vec{v}_1 = (3, 5, m)$ vetor diretor de r
 - $\vec{v}_2 = (1, 2, \frac{1}{2})$ vetor diretor de s .
 - $A_1(2, 4, 0)$ ponto de r
 - $A_2(1, 3, -1)$ ponto de s .
- $\rightarrow$ basta fazer $x=1$ na eq de s .

Note que r e s não são paralelas, pois

$$\frac{3}{1} \neq \frac{5}{2}$$

sem importar o valor de m .

Logo, precisamos apenas encontrar m p/ que r e s sejam coplanares, ou seja,

devemos ter

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1A_2}) = 0,$$

com $\vec{A_1A_2} = (-1, -1, -1)$. Então

$$0 = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{A_1A_2}) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & m \\ 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -6 - \frac{5}{2} - m - \left(-2m - \frac{3}{2} - 5\right)$$

$$= -6 + 5 - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} - m + 2m$$

$$\Rightarrow 0 = -1 - 1 + m$$

$$\Rightarrow \boxed{m=2}$$

(b) Usando $m=2$, o ponto I de interseção entre π e S deve satisfazer

$$\begin{cases} x = 2 + 3t & (1) \\ y = 4 + 5t & (2) \\ z = 2t & (3) \\ y = 2x + 1 & (4) \\ z = \frac{x-3}{2} & (5) \end{cases}$$

Substituindo (1) e (2) em (4), temos

$$4 + 5t = 2(2 + 3t) + 1$$

$$\Rightarrow 5t - 6t = 4 + 1 - 4$$

$$\Rightarrow -t = 1$$

$$\Rightarrow t = -1$$

Logo, por (1), (2) e (3), devemos ter

$$x = 2 + 3(-1) = -1$$

$$y = 4 + 5(-1) = -1$$

$$z = 2(-1) = -2$$

Portanto, temos o ponto de interseção entre α e β :

$$I(-1, -1, -2).$$